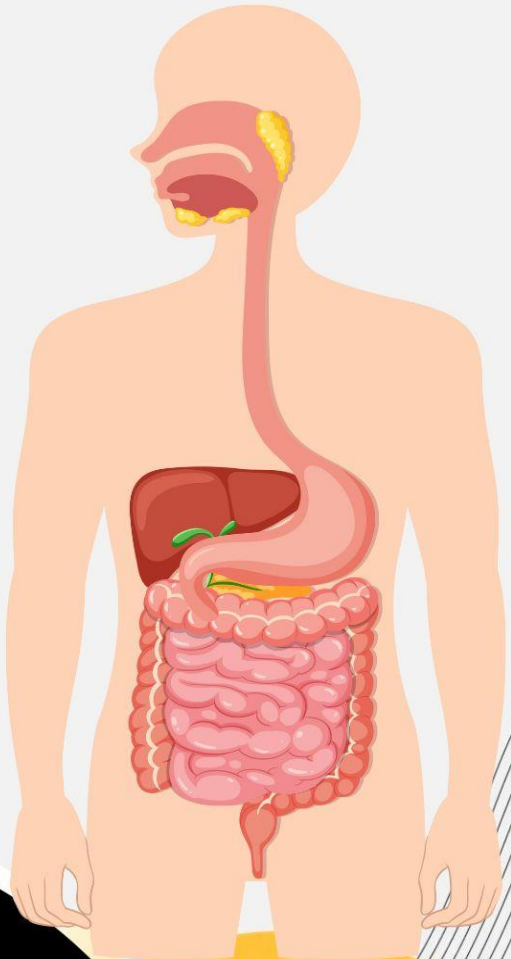
Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

MERDEKA BELAJAR | Merdeka Mengajar

Modul Ajar Biologi
SMA Kelas XI Fase F
Sistem Organ Pencernaan Pada Manusia



Disusun Oleh :
YANTIE, M.Pd
SMAN 4 PALANGKA RAYA

MODUL AJAR

A. IDENTITAS MODUL

Nama Penyusun : YANTIE
Nama Institusi : SMA Negeri 4 Palangka Raya
Tahun : 2024
Jenjang : SMA
Kelas / Fase : XI / F
Mata Pelajaran : Biologi
Materi Pokok : Sistem Organ Pencernaan
Waktu : 5x45 menit (2 x Pertemuan)

B. PROFIL PELAJAR PANCASILA

- Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia,
- Berkebinekaan global,
- Bergotong royong,
- Mandiri,
- Bernalar kritis, dan
- Kreatif.

C. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN

Model Pembelajaran : *Problem Based Learning*
Metode Pembelajaran : Ceramah, Diskusi, Study Kasus, Projek Kelompok, dan Presentasi.

D. PERTANYAAN PEMATIK

1. Pernahkah kalian berpikir apakah yang dirasakan sesorang yangmengalami nyeri pada perut akibat *Gastroenteritis a*tau penyakit diare ?
2. Mengapa seseorang dapat mengalami *Gastroenteritis a*tau penyakit diare?
3. Sistem organ apa saja yang terganggu apabila mengalami *Gastroenteritis a*tau penyakit diare?
4. Pernahkah kalian berpikir apakah yang akan terjadi apabila manusia tidak memiliki organ lambung yang normal ?
5. Mengapa seseorang dapat mengalami penyakit asam lambung ?
6. Sistem organ apa saja yang terganggu apabila mengalami penyakit asam lambung?

KEGIATAN PEMBELAJARAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran pada materi ini ialah sebagai berikut :

Peserta didik dapat menganalisis keterkaitan struktur dan fungsi organ pada sistem organ dan kaitan antara sistem organ satu dengan lainnya dalam merespon suatu stimulus.

B. INDIKATOR

Adapun Indikator pembelajaran pada materi ini ialah sebagai berikut :

1. Peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi sistem organ pencernaan.
2. Peserta didik mampu menjelaskan keterkaitan sistem organ pencernaan dengan sistemorgan lainnya yang saling bekerja sama.
3. Peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara sistem organ pencernaan dengan berbagai sistem organ lainnya dalam merespon stimulus.

C. KRITERIA KETERCAPAIAN TUJUAN PEMBELAJARAN (KKTP)

KKTP	Pertemuan	Asesmen
1. Mengidentifikasi struktur dan fungsi sistem organ pencernaan 2. Menjelaskan keterkaitan sistem organ pencernaan dengan sistem organ lainnya yang saling bekerja sama	I	1. Rubrik penilaian 2. Rubrik lembar kerja. 3. Pertanyaan diskusi
3. Menganalisis keterkaitan antara sistem organ pencernaan dengan berbagai sistem organ lainnya dalam merespon stimulus	II	1. Rubrik penilaian 2. Rubrik lembar kerja. 3. Pertanyaan diskusi

D. TAHAPAN BELAJAR PESERTA DIDIK

a) Asesmen Awal Kuesioner Singkat

Bentuk Asesmen : Pertanyaan Tes Tertulis
Pada Asesmen awal Guru harus memastikan bahwa kompetensi yang sudah dikuasaioleh peserta didik adalah pemahaman mengenai:

1) Struktur dan fungsi sistem organ pencernaan,
2) Keterkaitan sistem organ pencernaan dengan sistem organ lainnya yang saling bekerjasama,

3) Keterkaitan antara sistem organ pencernaan dengan berbagai sistem organ lainnyadalam merespon stimulus.

Catatan untuk Guru: Sebagai gambaran, Guru dapat menggunakan asesmen denganpertanyaan berikut ini:

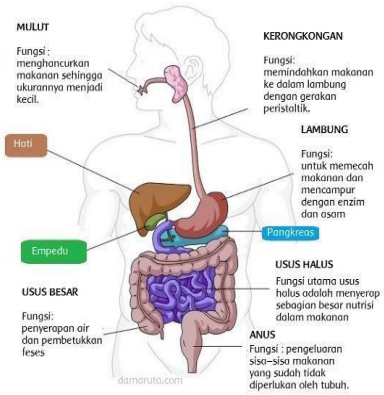
1) Apakah kalian masih ingat tentang macam-macam sistem organ pada manusia? Salah satunya adalah sistem pencernaan. Deskripsikan alur perjalanan makanan dari muluthingga ke anus? serta jelaskan fungsi utama dari masing-masing organ yang dilalui tersebut? Deskripsikan bagaimana sistem pencernaan dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh? Serta Bagaimana sistem pencernaan mempengaruhi sistem ekskresidalam tubuh manusia? (skor 5)
2) Apakah kalian masih ingat tentang macam-macam sistem organ pada manusia? Salah satunya adalah sistem pencernaan. Apakah kalian pernah mengalami masalah pada lambung saat terlambat sarapan/makan? Apa dampak dari produksi asam lambung yang berlebihan terhadap keterkaitannya dengan sistem pernapasan, sistem saraf dansistem peredaran darah? (skor 5)

b) Rencana Tindak Lanjut Asesmen Awal

1. Jika 100% peserta didik mampu menjawab dengan tepat soal nomor 1 -2, maka pembelajaran akan dikelompokkan secara acak
2. Jika 80% peserta didik mampu menjawab dengan tepat soal nomor 1 -2, maka pembelajaran akan dikelompokkan dengan ketentuan peserta didik yang mampu akan menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya.
3. Jika 60% peserta didik mampu menjawab dengan tepat soal nomor 1 -2, maka pembelajaran akan dikelompokkan dengan ketentuan peserta didik yang mampu akan menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya. Bila ada kelompok yang tidak memuat peserta didik yang mampu menjadi tutor sebaya, maka guru akan memberikan penguatan materi terkait kompetensi prasyarat di luar jampelajaran
4. Hasil pemetaan asesmen awal (beri tanda √ pada kotak yang tersedia).

1)	KKTP 1: Mengidentifikasi struktur dan fungsisistem organ pencernaan	☐	Tercapai
		☐	Tidak Tercapai
2)	KKTP 2: Menjelaskan keterkaitan sistem organ pencernaan dengan sistem organ lainnya yang saling bekerja sama	☐	Tercapai
		☐	Tidak Tercapai
3)	KKTP 3: Menganalisis keterkaitan antara sistem organ pencernaan dengan berbagai sistem organ lainnya dalam merespon stimulus	☐	Tercapai
		☐	Tidak Tercapai

<u>Pertemuan ke - 1</u>
Struktur dan Fungsi Sistem Organ Pencernaan serta Saling Keterkaitannya
Alokasi waktu : 3 Jam Pelajaran (JP) @ 45 menit.

Tahapan Kegiatan Belajar Peserta didik	
Apersepsi	• Peserta didik menjawab pertanyaan guru tentang materi yang sudah dipelajari yang dikaitkan dengan struktur dan fungsi sistem organ pencernaan, serta keterkaitan sistem organ pencernaan dengan sistem organ lainnya yang saling bekerja sama : Apakah kalian masih ingat tentang macam-macam sistem organ pada manusia? Salah satunya adalah sistem pencernaan. Deskripsikan alur perjalanan makanan dari mulut hingga ke anus? serta jelaskan fungsi utama dari masing-masing organ yangdilalui tersebut?. Deskripsikan bagaimana sistem pencernaan dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh? Serta Bagaimana sistem pencernaan mempengaruhi sistem ekskresi dalam tubuh manusia?
Orientasi pada Masalah	• Peserta didik memperhatikan gambar yang ditayangkan oleh guru pada Gambar 1 dan Gambar 2 melalui media Proyektor mengenai struktur dan fungsi sistem organ pencernaan, serta seseorang yang sedang mengalami gangguan pencernaan terutama *Gastroenteritis a*tau penyakit diare yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh.  ***Gambar 1***  ***Gambar 2***

	Sumber Gambar : https://mamikos.com/info/rangkuman-sistem-pencernaan-manusia-pljr/ https://ygi.or.id/mengenal-gastroenteritis-gejala-penyebab-dan-pengobatannya/ • Peserta didik menjawab pertanyaan pemantik : - Pernahkah kalian berpikir apakah yang dirasakan sesorang yang mengalami nyeri pada perut akibat *Gastroenteritis a*tau penyakitdiare ? - Mengapa seseorang dapat mengalami *Gastroenteritis a*tau penyakit diare? - Sistem organ apa saja yang terganggu apabila mengalami *Gastroenteritis a*tau penyakit diare?
Mengorganisasi Peserta Didik dalam Belajar	• Peserta didik membagi kelompoknya masing-masing menjadi 5 kelompok atau lebih dan menyesuaikan jumlah anggota yang ada di kelas • Peserta didik menerima LKPD 1 yang telah dibagikan oleh guru (*Terlampir pada lampiran 2*) terkait Studi Kasus tentang gangguan sistem organ pencernaan, selanjutnya guru menjelaskan petunjuk mengerjakannya. • Peserta didik melakukan kajian telaah referensi dari berbagai sumber yang relevan, seperti: Buku pelajaran, jurnal, internet, video,ataupun sumber lain yang relevan, misalnya dengan membaca artikel, pada link berikut ini : https://telemed.ihc.id/artikel-detail-227-Diare.html dan https://ygi.or.id/mengenal-gastroenteritis-gejala-penyebab-dan- pengobatannya/ Contoh Artikel seperti berikut: **Artikel** **DIARE** Diare merupakan penyakit yang menyebabkan penderitanya buang air besar dengan intensitas yang banyak dengan kondisi feses yang encer atau berair. Seseorang dapat dikatakan mengalami diare jika orang tersebut buang air sebanyak tiga kali atau lebih dalam kurun waktu satu hari. Diare kerap terjadi karena mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, bahkan parasit.

	Diare bukan penyakit yang berbahaya bahkan bisa sembuhdengan sendirinya. Namun, bila diare tidak lekas membaik ataumemburuk dapat menyebabkan komplikasi yang fatal bila tidakmendapatkan penanganan yang tepat. Pada umumnya diare tidak berlangsung lebih dari 14 hari (diareakut). Akan tetapi pada sebagian kasus, diare dapat berlangsung hingga melebihi 14 hari (diare kronis). Terdapat beberapa faktoryang dapat memicu terserang diare, yaitu: - Penyimpanan makanan yang tidak bersih - Tidak mencuci tangan setelah ke toilet - Jarang membersihkan dapur dan toilet - Memiliki sumber air yang tidak bersih - Memakan makanan sisa yang sudah dingin - Tidak mencuci tangan dengan sabun Secara umum, terdapat beberapa kondisi yang dapat menyebabkan seseorang mengalami diare, antara lain: • Mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri • Parasit (partikel kecil yang terdapat dalam makanan atau minuman yang terkontaminasi) • Virus (flu, norovirus dan rotavirus) • Alergi makanan • Sensitif terhadap makanan tertentu • Efek samping dari mengonsumsi obat • Peserta didik saling mendiskusikan pemecahan masalah terkait Studi Kasus tentang sistem organ pencernaan serta jawaban pertanyaan LKPD bersama teman-teman sekelompoknya. • Peserta didik aktif dalam forum diskusi dan berani mengungkapkan pendapatnya berkaitan dengan permasalahan yang disajikan dalam LKPD
Melakukan Penyelidikan Individu maupun Kelompok	• Guru memantau diskusi peserta didik dan membantu kelompok yang mengalami kesulitan ketika proses diskusi terkait pemecahan masalah tersebut. • Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengerjakan aktivitas sesuai dengan kreatifitas peserta didik miliki, misalnya dalam bentuk PPT, PDF, Infografis, Poster, Video, dan sebagainya.

Mengembangkan dan menyajikan hasil	• Peserta didik menyampaikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing di depan kelas
Menganalisis dan mengevaluasi Peoses Pemecahan Masalah	• Peserta didik bersama guru melakukan evaluasi, klarifikasi dan penguatan terhadap jawaban peserta didik terkait pemecahan masalah pada studi kasus tersebut. • Peserta didik dan guru melakukan refleksi dengan mempersilahkan peserta didik menyampaikan pembelajaran apa yang mereka peroleh pada materi ini. • Peserta didik bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada materi ini • Peserta didik menyampaikan manfaat belajar pada materi ini. • Peserta didik melakukan proses merancang kegiatan belajar, sehingga dimensi Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, Berkebinekaan global, Bergotong royong, Mandiri, Bernalar kritis, dan Kreatif dapat terbentuk.

<u>Pertemuan ke - 2</u>

Keterkaitan Antara Sistem Organ Pencernaan Dalam Merespon Stimulus

Alokasi waktu : 2 Jam Pelajaran (JP) @ 45 menit.

Tahapan Kegiatan Belajar Peserta didik	
Apersepsi	• Peserta didik menjawab pertanyaan guru tentang materi yang sudah dipelajari yang dikaitkan dengan keterkaitan antara sistem organ pencernaan dengan berbagai sistem organ lainnya dalam merespon stimulus : Apakah kalian masih ingat tentang macam-macam sistem organ pada manusia? Salah satunya adalah sistem pencernaan. Apakah kalian pernah mengalami masalah pada lambung saat terlambat sarapan/makan? Apa dampak dari produksi asam lambung yang berlebihan terhadap keterkaitannya dengan sistem pernapasan, sistem saraf dan sistem peredaran darah?

Orientasi padaMasalah	• Peserta didik memperhatikan gambar yang ditayangkan oleh guru pada Gambar 1 melalui media LCD / Proyektor mengenai seseorang yang sedang mengalami gangguan pencernaan terutama pada penyakit asam lambung.  ***Gambar 1*** Sumber Gambar : https://www.alodokter.com/apakah-asam-lambung-mematikan-ini-jawabannya • Peserta didik menjawab pertanyaan pemantik : - Pernahkah kalian berpikir apakah yang akan terjadi apabila manusia tidak memiliki organ lambung yang normal ? - Mengapa seseorang dapat mengalami penyakit asam lambung ? - Sistem organ apa saja yang terganggu apabila mengalami penyakit asam lambung ?
Mengorganisasi peserta didik dalam Belajar	• Peserta didik membagi kelompoknya masing-masing menjadi 5 kelompok atau lebih menyesuaikan jumlah anggota yang ada di kelas • Peserta didik menerima LKPD 1 yang telah dibagikan oleh guru (*Terlampir pada lampiran 2*) Studi Kasus tentang gangguan sistem organ pencernaan, selanjutnya guru menjelaskan petunjuk mengerjakannya. • Peserta didik melakukan kajian telaah referensi dari berbagai sumber yang relevan, seperti: Buku pelajaran, jurnal, internet, video, ataupun sumber lain yang relevan, misalnya dengan membaca artikel, pada link berikut ini : https://telemed.ihc.id/artikel-detail-702-Apa-Itu-Asam-Lambung.html , https://www.alodokter.com/apakah-asam-lambung-mematikan-ini-jawabannya, dan https://dinkes.kalbarprov.go.id/artikel/kenali-gerd-sebagai-gangguan-pencernaan-pada-lambung/

Contoh Artikel seperti berikut:

Artikel

APA ITU ASAM LAMBUNG

Penyakit asam lambung atau dalam bahasa medis disebut dengan *Gastroesophageal reflux disease* (*GERD*), adalah suatu kondisi dimana asam lambung naik menuju esofagus atau kerongkongan. Kondisi tersebut terjadi pada saluran pencernaan yang menghubungkan antara mulut dan lambung yang mengalami iritasi.

Penyakit asam lambung dapat menyerang siapa saja, tidak memandang usia dan jenis kelamin. Asam lambung adalah kondisi yang umum terjadi, meskipun asam lambung bisa menimbulkan nyeri pada ulu hati atau mulas pada dada bagian bawah. Tidak sedikit orang yang mengalami gangguan refluks asam lambung hingga beberapa kali dalam seminggu, karena salah satu gejala penyakit asam lambung dapat muncul minimal2 kali seminggu.
Gejala utama yang kerap terjadi pada penderita asam lambung adalah *heartburn* atau rasa terbakar di dada. Namun, tidak menutup kemungkinan gejala tersebut akan muncul bersamaandengan beberapa keluhan pencernaan lainnya, seperti:
Sering bersendawa, Mual, Muntah, Maag, Sesak nafas, Tak jarang penderita asam lambung juga merasakan keluhan mulut yang terasa asam.

Gejala tersebut dapat bertambah parah bila setelah makan atau ketika berbaring.
Penyakit asam lambung yang tidak tuntas dalam penanganannya dapat menimbulkan komplikasi seperti peradangan pada saluran kerongkongan atau esofagus. Peradangan yang terjadi pada saluran esofagus dapat menyebabkan munculnya luka pada jaringan perut di kerongkongan, hal tersebut dapat mengakibatkan penderitanya menjadi sulit untuk menelan. Di sisi lain, kondisi ini dapat menimbulkan risiko esofagus barrettatau penyakit yang berisiko menimbulkan kanker esofagus.

	Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah asam lambung, seperti: - Jangan berbaring setelah makan - Hindari makanan yang terlalu pedas - Hindari makanan yang terlalu asam - Makan teratur tepat waktu - Menghentikan konsumsi minuman berkafein seperti kopi - Tidak mengonsumsi minuman beralkohol • Peserta didik saling mendiskusikan pemecahan masalah terkait Studi Kasus tentang sistem organ pencernaan serta jawaban pertanyaan LKPD bersama teman-teman sekelompoknya • Peserta didik aktif dalam forum diskusi dan berani mengungkapkanpendapatnya berkaitan dengan permasalahan yang disajikan dalam LKPD
Melakukan Penyelidikan Individu maupun Kelompok	• Guru memantau diskusi peserta didik dan membantu kelompok yang mengalami kesulitan ketika proses diskusi terkait pemecahan masalah tersebut. • Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengerjakan aktivitas sesuai dengan kreatifitas peserta didik miliki, misalnya dalam bentuk PPT, PDF, Infografis, Poster, Video, dan sebagainya.
Mengembangkan dan menyajikan hasil	Peserta didik menyampaikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing di depan kelas
Menganalisis dan mengevaluasi Peoses Pemecahan Masalah	• Peserta didik bersama guru melakukan evaluasi, klarifikasi dan penguatan terhadap jawaban peserta didik terkait pemecahan masalah pada studi kasus tersebut. • Peserta didik dan guru melakukan refleksi dengan mempersilahkanpeserta didik menyampaikan pembelajaran apa yang mereka peroleh pada materi ini. • Peserta didik bersama guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada materi ini • Peserta didik menyampaikan manfaat belajar pada materi ini. • Peserta didik melakukan proses merancang kegiatan belajar sehingga dimensi Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, Berkebinekaan global, Bergotong royong, Mandiri, Bernalar kritis, dan Kreatif dapat terbentuk.

E. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR

Adapun media pembelajaran yang digunakan ialah :

1. Alat : Papan tulis, spidol, penghapus, projector, laptop, speaker, kabel sambung
2. Bahan : LKPD, Google form, lembar rubrik, lembar observasi.

Adapun sumber pembelajaran yang digunakan ialah :

1. Buku teks (KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, 2022 Buku Panduan Guru dan Siswa Biologi untuk SMA/MA Kelas XI Penulis: Rini Solihat, Eris Rustandi, Wandi Herpiandi, Zamzam Nursani & Internet)
2. Lembar kerja peserta didik (LKPD 1 dan 2)
3. Link bacaan :
   https://telemed.ihc.id/artikel-detail-227-Diare.html
   https://ygi.or.id/mengenal-gastroenteritis-gejala-penyebab-dan-pengobatannya/
   https://telemed.ihc.id/artikel-detail-702-Apa-Itu-Asam-Lambung.html
   https://dinkes.kalbarprov.go.id/artikel/kenali-gerd-sebagai-gangguan-pencernaan- pada-lambung/
   https://mamikos.com/info/rangkuman-sistem-pencernaan-manusia-pljr/
   https://static.buku.kemdikbud.go.id/content/pdf/bukuteks/kurikulum21/Biologi-BG-KLS-XI.pdf
   https://static.buku.kemdikbud.go.id/content/pdf/bukuteks/kurikulum21/Biologi-BS-KLS-XI.pdf

F. ASESMEN

1) ASESMEN AWAL

a) Asesmen Awal Kuesioner Singkat

Bentuk Asesmen : Pertanyaan Tes Tertulis
Pada Asesmen awal Guru harus memastikan bahwa kompetensi yang sudahdikuasai oleh peserta didik adalah pemahaman mengenai:

1) Struktur dan fungsi sistem organ pencernaan,
2) Keterkaitan sistem organ pencernaan dengan sistem organ lainnya yang saling bekerja sama
3) Keterkaitan antara sistem organ pencernaan dengan berbagai sistem organlainnya dalam merespon stimulus.

Catatan untuk Guru: Sebagai gambaran, Guru dapat menggunakan asesmen denganpertanyaan berikut ini:

1) Apakah kalian masih ingat tentang macam-macam sistem organ pada manusia? Salah satunya adalah sistem pencernaan. Deskripsikan alur perjalanan makanandari mulut hingga ke anus? serta jelaskan fungsi utama dari masing-masing organ yang dilalui tersebut? Deskripsikan bagaimana sistem pencernaan dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh? Serta Bagaimana sistem pencernaan mempengaruhi sistem ekskresi dalam tubuh manusia? (skor 5)

2) Apakah kalian masih ingat tentang macam-macam sistem organ pada manusia?Salah satunya adalah sistem pencernaan. Apakah kalian pernah mengalami masalah pada lambung saat terlambat sarapan/makan? Apa dampak dari produksi asam lambung yang berlebihan terhadap keterkaitannya dengan sistem pernapasan, sistem saraf dan sistem peredaran darah? (skor 5)

(Catatan : Setiap jawaban benar mendapat skor 5)

b) Rencana Tindak Lanjut Asesmen Awal

1. Jika 100% peserta didik mampu menjawab dengan tepat soal nomor 1 -2, makapembelajaran akan dikelompokkan secara acak
2. Jika 80% peserta didik mampu menjawab dengan tepat soal nomor 1 -2, maka pembelajaran akan dikelompokkan dengan ketentuan peserta didik yang mampuakan menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya.
3. Jika 60% peserta didik mampu menjawab dengan tepat soal nomor 1 -2, maka pembelajaran akan dikelompokkan dengan ketentuan peserta didik yang mampu akan menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya. Bila ada kelompok yang tidak memuat peserta didik yang mampu menjadi tutor sebaya, maka guru akan memberikan penguatan materi terkait kompetensi prasyarat di luar jampelajaran
4. Hasil pemetaan asesmen awal (beri tanda □pada kotak yang tersedia).

1)	KKTP 1: Mengidentifikasi struktur dan fungsisistem organ pencernaan		Tercapai
			Tidak Tercapai
2)	KKTP 2: Menjelaskan keterkaitan sistem organ pencernaan dengan sistem organ lainnya yang saling bekerja sama		Tercapai
			Tidak Tercapai
3)	KKTP 3: Menganalisis keterkaitan antara sistem organ pencernaan dengan berbagaisistem organ lainnya dalam merespon stimulus		Tercapai
			Tidak Tercapai

c) Rubrik Penilaian Asesmen Awal

Kategori	Skor	Kriteria dan Tindak Lanjut
Sangatbaik	> 8	Siswa memiliki pengetahuan awal yang baik dan sangatsiap untuk mengikuti pembelajaran Sistem Pencernaan,dapat menjadi tutor sebaya
Baik	6 - 7	Siswa memiliki pengetahuan awal yang baik dan siap untuk mengikuti pembelajaran Sistem Pencernaan, dapatmenjadi tutor sebaya

Cukup	3 - 5	Siswa memiliki pengetahuan awal yang cukup danperlupenguatan dan fasilitasi dari guru untuk mengikuti pembelajaran Sistem Pencernaan
Kurang	< 2	Siswa memiliki pengetahuan awal yang kurang danperlupenguatan dan fasilitasi dari guru dan tutor sebaya lebihuntuk mengikuti pembelajaran Sistem Pencernaan

2) ASESMEN FORMATIF

Jenis	Bentuk	Teknik
Pengetahuan	Tes	Penugasan
	Non Tes	Diskusi
Keterampilan	Non Tes	Proyek
Sikap	Non Tes	Observasi

a) Instrumen Penilaian

No.	Bentuk penilaian	Instrumen Penilaian	Waktu Penilaian
1.	Formatif	a. Sikap b. Laporan observasi	Selama proses KBM

b) Rubrik Penilaian

Petunjuk: Lembaran ini diisi oleh guru selama proses diskusi kelompok. Lembaran ini mencatat antusiasme peserta didik secara perorangan.

Instrumen Penilaian Sikap

No.	Nama	Gotong Royong				Kritis				Nilai
		1	2	3	4	1	2	3	4	
1.										
2.										
1.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										

Rubrik Penilaian Sikap

Indikator	Deskripsi kriteria	Skor
Disiplin	1) Tertib mengikuti instruksi 2) Mengerjakan tugas tepat waktu pada diskusi kelompok 3) Tidak melakukan kegiatan yang tidak diminta 4) Tidak membuat kondisi kelas menjadi tidak kondusif	4 = jika empat indikator terlibat 3 = jika tiga indikator terlibat 2 = jika dua indikator terlibat 1= jika satu indikator terlibat
Gotong royong	1) Melakukan tugas dengan baik 2) Peran serta aktif dalam kegiatan diskusi kelompok 3) Mengajukan usul pemecahan masalah 4) Mengerjakan tugas sesuai yang ditugaskan	4 = jika empat indikator terlibat 3 = jika tiga indikator terlibat 2 = jika dua indikator terlibat 1= jika satu indikator terlibat
Berpikir Kritis	1) Berani bertanya 2) Berani berpendapat 3) Berani menjawab pertanyaan 4) Berani tampil di depan kelas	4 = jika empat indikator terlibat 3 = jika tiga indikator terlibat 2 = jika dua indikator terlibat 1 = jika satu indikator terlibat

Nilai akhir sikap diperoleh berdasarkan modus (skor yang sering muncul) dari keempat aspek sikap di atas. Kategori nilai sikap :

Sangat baik : apabila memperoleh nilai akhir 4
Baik : apabila memperoleh nilai akhir 3
Cukup : apabila memperoleh nilai akhir 2
Kurang : apabila memperoleh nilai akhir 1

Penilaian Ketrampilan

No.	Nama Peserta Didik	Indikator				Jumlah skor	Nilai
		1	2	3	4		
1.							
2.							
3.							

Rubrik Penilaian Keterampilan

No.	Indikator	Deskrpsi kriteria	Skor
1.	Penguasaan materi	Sangat menguasai materi	4
		Menguasai materi	3
		Cukup menguasai materi	2
		Kurang menguasai materi	1
2.	Kerjasama	Sangat Baik	4
		Baik	3
		Cukup	2
		Kurang	1
3.	Penyampaian/Performance	Sangat menarik	4
		Menarik	3
		Cukup menarik	2
		Kurang menarik	1

Rentangan angka	Rubrik penilaian	Kategori
85 – 100	A	Sangat baik
70 – 84	B	Baik
55 – 69	C	Cukup baik
< 54	D	Kurang

c) Lembar Observasi Presentasi

Lembar Observasi Presentasi Materi Sistem Pencernaan

Nama Peserta Didik : .....
Kelas : .....
Tanggal : .....
Nama Pendidik : .....

No	Aspek Penilaian	Deskripsi	Skor (1-4)	Komentar/ umpan balik
1	Pemahaman Materi	Peserta didik menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang sistem pencernaan mengenai struktur dan fungsinya serta keterkaitannya.		

2	Kejelasan Penyampaian	Peserta didik menyampaikan materi dengan jelas,terstruktur, dan mudahdipahami.		
3	Penggunaan Media	Peserta didik menggunakan media presentasi (misalnya, slide, gambar, infografis, poster, dan video) dengan efektif untuk mendukungpenjelasan		
4	Interaksi dengan Audiens	Peserta didik mampu berinteraksi dengan audiens,menjawab pertanyaan, dan mengajak audiens untuk berpartisipasi.		
5	Kreativitas danInovasi	Peserta didik menunjukkan kreativitas dalam penyampaianmateri, misalnya melalui penggunaan analogi, contoh nyata, ataudemonstrasi.		
6	Penguasaan Waktu	Peserta didik mampumengatur waktu presentasi dengan baik, tidak terlalu cepat atau lambat.		
7	Sikap dan Kepercayaan Diri	Peserta didik menunjukkan sikap yang positif dan percaya diri selama presentasi.		
8	Penggunaan Bahasa	Peserta didik menggunakan bahasa yang baik dan benar, sertasesuai dengan tingkat pemahaman audiens.		

Skor Penilaian :

1: Sangat Kurang
2: Kurang
3: Baik
4: Sangat Baik

$$Nilai = \frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \quad x\ 100$$

Rentang Angka	Rubrik Penilaian	Kategori
85 – 100	A	Sangat baik
70 – 84	B	Baik
55 – 69	C	Cukup
< 54	D	Kurang

Rekomendasi dan Tindak Lanjut

1. Umpan Balik Positif:
   ……
   ……
   ……
   ……
   ……

2. Area untuk Peningkatan:
   ……
   ……
   ……
   ……
   ……

3. Tindak Lanjut yang Disarankan:
   ……
   ……
   ……
   ……
   ……

Tanda Tangan Pendidik : _____

Tanda Tangan Peserta Didik : _____

d) Catatan Anekdot

CATATAN ANEKDOT

BIOLOGY

Tanggal :

No.	Nama Siswa	Kelas	Tempat	Waktu	Peristiwa

3) ASESMEN SUMATIF

Jenis	Bentuk	Teknik
Pengetahuan	Tes Pilihan Ganda	Tes Tertulis

Instrumen Penilaian

No.	Bentuk penilaian	Instrumen Penilaian	Waktu Penilaian
1.	Sumatif	Tes penilaian harian	Setelah KBM

Rubrik Penilaian Tes Pilihan Ganda

Skor	Kriteria
1	Jawaban benar, siswa memilih opsi yang sesuai dengan kunci jawaban.
0	Jawaban salah, siswa memilih opsi yang tidak sesuai dengan kunci jawaban.

Penilaian:
Contoh :

- Siswa yang memilih opsi A mendapatkan skor 1.
- Siswa yang memilih opsi B, C, D atau E mendapatkan skor 0.

Skema Penilaian:

1. Menghitung Skor Total:
   - Hitung jumlah soal yang dijawab benar oleh siswa.
   - Misalnya, jika ada 10 soal dan siswa menjawab 7 dengan benar, maka skortotal siswa adalah 7.
2. Konversi ke Skala Nilai (opsional):
   - Skor total dapat dikonversi ke skala nilai tertentu sesuai dengan kebijakan sekolah atau guru.
   - Contoh: Jika skala nilai adalah 0-100, maka nilai akhir dapat dihitung denganrumus:

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \times 100$$

Konversi Tingkat Penguasaan	Rubrik Penilaian	Kategori
90 - 100%	A	Sangat baik
80 - 89%	B	Baik
70 - 79%	C	Cukup
< 70%	D	Kurang

Tindak Lanjut :

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Bagus! Jika masih di bawah 80%, siswa harus mengulangi dan mengikuti program remidial terutama bagian yang belum dikuasai.

PENGAYAAN DAN REMEDIAL

a. Remedial

Peserta didik yang belum menguasai materi (belum mencapai KKTP) akan dijelaskan kembali oleh guru pada materi selanjutnya. Guru melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis atau memberikan tugas individu terkait dengan topik yang telah dibahas. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan, contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jampelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

CONTOH PROGRAM REMIDI

Sekolah :
Kelas/Semester :
Mata Pelajaran :
Formatif Ke :
Tanggal Formatif :
Bentuk Formatif :
Materi Formatif :

No.	Nama Peserta Didik	Nilai Formatif	Indikator yang Belum Dikuasai	Bentuk Tindakan Remedial	Nilai Setelah Remedial	Ket.
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

b. Pengayaan

Dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik mengulas kembali materi yang sudah dipelajari dan menuangkan pemahamannya kedalam media tertentu sesuai pilihan peserta didik contohnya PPT, PDF, Infografis, Poster, Video, maupun secara lisan dan sebagainya. Dalam kegiatan ini, guru dapat mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan.

REFLEKSI GURU DAN PESERTA DIDIK

a. Refleksi Untuk Guru

1. Momen terbaik apakah yang saya rasakan ketika melakukan kegiatan pembelajaranini ?
2. Apa saja kegiatan yang belum baik saat saya melakukan kegiatan pembelajaran ini dan mengapa?
3. Bagaimana saya memodifikasi kegiatan pembelajaran dengan baik agar sesuai karakteristik peserta didik?

b. Refleksi Peserta Didik

1. Ajaklah peserta didik untuk berdiskusi hal-hal apa yang telah dipelajari, hal-hal apa yang masih belum dipahami tentang keterkaitan struktur dan fungsi organ pada sistem organ dan kaitan antara sistem organ satu dengan lainnya dalam merespon suatu stimulus
2. Peserta didik menyampaikan pembelajaran apa yang mereka peroleh pada materi ini.
3. Tekankan pada peserta didik manfaat belajar pada materi ini
4. Peserta didik diminta untuk memberi/menempel/melingkari bintang terhadap pertanyaan berikut :

Saya senang belajar hari ini :	
Saya senang mengerjakan tugas hari ini :	

Palangka Raya, Juli 2024
Guru Mata Pelajaran,

YANTIE
NIP. 19850318 201001 2 015

LAMPIRAN 1.

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 1
(LKPD 1)

Kelompok : Nama Anggota :

1.
2.
3.

Kelas :
Mata Pelajaran :
Hari/Tanggal :

Topik **:** Menganalisis Studi Kasus Penyakit Diare

Petunjuk :

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal-soal yang ada pada LKPD 1.
2. Bacalah materi atau informasi terkait studi kasus yang disajikan.
3. Tulislah hasil pencarian informasi tentang menganalisis studi kasus penyakit Diare
4. Isilah kolom yang tersedia dibawah ini dengan benar.

A. Tujuan Pembelajaran

1) Memahami penyebab dan gejala diare.
2) Menjelaskan cara pencegahan dan penanganan diare.
3) Menerapkan pengetahuan tentang diare dalam kehidupan sehari-hari.

B. Alat dan Bahan

- Buku teks biologi
- Artikel tentang penyakit Diare (https://telemed.ihc.id/artikel-detail-227-Diare.htmldan
- https://ygi.or.id/mengenal-gastroenteritis-gejala-penyebab-dan-pengobatannya/)
- Lembar jawaban LKPD 1

C. Langkah-langkah Kerja

Langkah 1: Membaca Studi Kasus

Langkah 2: Analisis Struktur dan Fungsi Organ

Langkah 3: Menjawab Pertanyaan

Langkah 4: Lakukan refleksi dan Kesimpulan

D. Hasil Diskusi

1. Membaca Studi Kasus

Bacalah studi kasus berikut ini dengan cermat.

Studi Kasus: Penyakit Diare

Situasi:

Di sebuah desa, banyak penduduk yang mengalami diare setelah mengkonsumsi airdari sumur desa. Beberapa penduduk merasa pusing, mual, dan mengalami dehidrasi. Seorang ibu bernama Bu Siti, yang tinggal di desa tersebut, mendapati anaknya yang berusia 5 tahun mengalami gejala diare berat. Bu Siti segera membawa anaknya ke Puskesmas terdekat untuk mendapatkan pengobatan.

Gejala yang Dialami Anak Bu Siti:

- Buang air besar lebih dari tiga kali sehari.
- Feses berair.
- Sakit perut.
- Mual dan muntah.
- Demam ringan.

Pengobatan yang Diberikan di Puskesmas:

- Oralit untuk mencegah dehidrasi.
- Antibiotik untuk mengatasi infeksi bakteri (jika diperlukan).
- Nasihat untuk menjaga kebersihan makanan dan minuman.

Penyebab Diare di Desa:

- Air sumur yang terkontaminasi bakteri karena sanitasi yang buruk.
- Kurangnya kesadaran penduduk tentang pentingnya kebersihan.

2. Analisis Struktur dan Fungsi Organ

1	Identifikasilah organ-organ yang terlibat dalam proses pencernaan makanan
	Jawaban :
2	Jelaskan fungsi masing-masing organ yang terlibat dalam sistem pencernaan
	Jawaban :

3. **Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan studi kasus dan analisis yang telahdilakukan!**

1	Apa penyebab utama diare di desa tersebut ?
	Jawaban :
2	Sebutkan gejala diare yang dialami anak Bu Siti ?
	Jawaban :
3	Mengapa penting bagi Bu Siti untuk segera membawa anaknya ke Puskesmas ?
	Jawaban :
4	Apa saja langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah diare di desatersebut ?
	Jawaban :
5	Bagaimana cara pencegahan dehidrasi pada penderita diare?
	Jawaban :
6	bagaimana cara meningkatkan kesadaran penduduk desa tentang pentingnyakebersihan untuk mencegah penyakit diare ?
	Jawaban :

4. Refleksi

Setelah melakukan analisis, tuliskan refleksi tentang bagaimana sistem pencernaan bekerjasama dengan sistem organ lainnya dalam merespon kondisi seperti Penyakit Diare.

Kesimpulan

Setelah melakukan analisis, tuliskan kesimpulan tentang bagaimana sistem pencernaanbekerja sama dengan sistem organ lainnya dalam merespon kondisi seperti Penyakit Diare.

1) Instrumen Penilaian

No.	Bentuk penilaian	Instrumen Penilaian	Waktu Penilaian
1.	Formatif	a. Sikap b. Laporan observasi	Selama proses KBM

2) Rubrik Penilaian

1. Rubrik Penilaian Sikap (*Terlampir pada Bagian Asesmen Formatif*)
2. Rubrik Penilaian Keterampilan (*Terlampir pada Bagian Asesmen Formatif*)

3) Lembar Observasi Presentasi

Lembar Observasi Presentasi Materi Sistem Pencernaan

Nama Peserta Didik : .....
Kelas : .....
Tanggal : .....
Nama Pendidik : .....

No	Aspek Penilaian	Deskripsi	Skor (1-4)	Komentar /umpan balik
1	Pemahaman Materi	Peserta didik menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang sistem pencernaan mengenai struktur dan fungsinya serta keterkaitannya.		
2	Kejelasan Penyampaian	Peserta didik menyampaikan materi dengan jelas,terstruktur, dan mudahdipahami.		

3	Penggunaan Media	Peserta didik menggunakan media presentasi (misalnya, slide, gambar, infografis, poster, dan video) dengan efektif untuk mendukungpenjelasan		
4	Interaksi dengan Audiens	Peserta didik mampu berinteraksi dengan audiens,menjawab pertanyaan, dan mengajak audiens untuk berpartisipasi		
5	Kreativitas dan Inovasi	Peserta didik menunjukkan kreativitas dalam penyampaian materi, misalnya melalui penggunaan analogi, contoh nyata, ataudemonstrasi.		
6	Penguasaan Waktu	Peserta didik mampumengatur waktu presentasi dengan baik, tidak terlalu cepat atau lambat.		
7	Sikap dan Kepercayaan Diri	Peserta didik menunjukkan sikap yang positif dan percaya diri selama presentasi.		
8	Penggunaan Bahasa	Peserta didik menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta sesuai dengan tingkat pemahaman audiens.		

Skor Penilaian :
1: Sangat Kurang
2: Kurang
3: Baik
4: Sangat Baik

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh}}{\text{Jumlah skor maksimum}} x\ 100$$

Konversi Tingkat Penguasaan	Rubrik Penilaian	Kategori
90 - 100%	A	Sangat baik
80 - 89%	B	Baik
70 - 79%	C	Cukup
< 70%	D	Kurang

LAMPIRAN 2.

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 2
(LKPD 2)

Kelompok : Nama Anggota :

1.
2.
3.

Kelas :
Mata Pelajaran :
Hari/Tanggal :

Topik **:** Menganalisis Studi Kasus Penyakit Asam Lambung **(***GERD*)

Petunjuk :

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal-soal yang ada pada LKPD 2.
2. Bacalah materi atau informasi terkait studi kasus yang disajikan.
3. Tulislah hasil pencarian informasi tentang menganalisis studi kasus penyakit asamlambung
4. Isilah kolom yang tersedia dibawah ini dengan benar.

A. Tujuan Pembelajaran

Mengidentifikasi hubungan antara sistem pencernaan dengan sistem organ lain dalammerespon stimulus.

B. Alat dan Bahan

- Buku teks biologi
- Artikel tentang penyakit asam lambung (https://telemed.ihc.id/artikel-detail-702-Apa-Itu-Asam-Lambung.html dan https://dinkes.kalbarprov.go.id/artikel/kenali-gerd- sebagai-gangguan-pencernaan-pada-lambung/)
- Lembar jawaban LKPD 2

C. Langkah-langkah Kerja

Langkah 1: Membaca Studi Kasus

Langkah 2: Menghubungkan hubungan Antar Sistem Organ

Langkah 3: Menjawab Pertanyaan

Langkah 4: Lakukan refleksi dan Kesimpulan

D. Hasil Diskusi

1. Membaca Studi Kasus

Bacalah studi kasus berikut ini dengan cermat.

Studi Kasus: Penyakit Asam Lambung

Pak Budi sering merasakan nyeri di bagian perut sebelah atas terutama setelah makan.Ia juga mengalami mual, muntah, dan terkadang rasa asam di mulut. Setelah memeriksakan diri ke dokter, Pak Budi didiagnosis mengalami penyakit asam lambung *atau Gastroesophageal Reflux Disease* (*GERD*). Dokter menjelaskan bahwa*GERD* terjadi karena asam lambung naik ke esofagus, menyebabkan iritasi pada lambung.

2. Menghubungkan hubungan Antar Sistem Organ

1	Bagaimana sistem pencernaan dan sistem saraf berinteraksi dalam meresponrasa nyeri yang dialami Pak Budi?
	Jawaban :
2	Apa peran sistem endokrin dalam mengatur proses pencernaan dan bagaimanahal ini mungkin mempengaruhi kondisi *GERD*?
	Jawaban :
3	Diskusikan bagaimana sistem pencernaan dan sistem peredaran darah berhubungan dalam distribusi nutrisi dan respons terhadap kondisi *GERD* ?
	Jawaban :

3. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan studi kasus dan analisis yang telahdilakukan!

1	Sebutkan organ-organ utama dalam sistem pencernaan yang terlibat dalamkasus *GERD* dan jelaskan fungsinya?
	Jawaban :
2	Bagaimana struktur dan fungsi esofagus bisa menyebabkan gejala *GERD* padaPak Budi?
	Jawaban :
3	Jelaskan bagaimana sistem saraf, sistem endokrin, dan sistem peredaran darahberperan dalam merespon kondisi *GERD* yang dialami Pak Budi ?
	Jawaban :

4. Refleksi

Setelah melakukan analisis, tuliskan refleksi tentang bagaimana sistem pencernaan bekerja sama dengan sistem organ lainnya dalam merespon kondisi seperti *GERD*.

- **Kesimpulan**

Setelah melakukan analisis, tuliskan kesimpulan tentang bagaimana sistem pencernaan bekerja sama dengan sistem organ lainnya dalam merespon kondisi seperti *GERD*.

1) Instrumen Penilaian

No.	Bentuk penilaian	Instrumen Penilaian	Waktu Penilaian
1.	Formatif	a. Sikap b. Laporan observasi	Selama proses KBM

2) Rubrik Penilaian

1. Rubrik Penilaian Sikap
2. Rubrik Penilaian Keterampilan

3) Lembar Observasi Presentasi

Lembar Observasi Presentasi Materi Sistem Pencernaan

Nama Peserta Didik : .....
Kelas : .....
Tanggal : .....
Nama Pendidik : .....

No	Aspek Penilaian	Deskripsi	Skor (1-4)	Komentar /umpan balik
1	Pemahaman Materi	Peserta didik menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang sistem pencernaan mengenai struktur dan fungsinya serta keterkaitannya.		
2	Kejelasan Penyampaian	Peserta didik menyampaikan materi dengan jelas, terstruktur, dan mudahdipahami.		
3	Penggunaan Media	Peserta didik menggunakan media presentasi (misalnya, slide, gambar, infografis, poster, dan video) dengan efektif untuk mendukung penjelasan		
4	Interaksi dengan Audiens	Peserta didik mampu berinteraksi dengan audiens,menjawab pertanyaan, dan mengajak audiens untuk berpartisipasi		
5	Kreativitas dan Inovasi	Peserta didik menunjukkan kreativitas dalam penyampaian materi, misalnya melalui penggunaan analogi, contoh nyata, ataudemonstrasi.		
6	Penguasaan Waktu	Peserta didik mampu mengatur waktu presentasi dengan baik, tidak terlalu cepat atau lambat.		
7	Sikap dan Kepercayaan Diri	Peserta didik menunjukkan sikap yang positif dan percaya diri selama presentasi.		
8	Penggunaan Bahasa	Peserta didik menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta sesuai dengan tingkat pemahaman audiens.		

Skor Penilaian :
1: Sangat Kurang
2: Kurang
3: Baik
4: Sangat Baik

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh}}{\text{Jumlah skor maksimum}} x\ 100$$

Konversi Tingkat Penguasaan	Rubrik Penilaian	Kategori
90 - 100%	A	Sangat baik
80 - 89%	B	Baik
70 - 79%	C	Cukup
< 70%	D	Kurang

LAMPIRAN 3.

SOAL SUMATIF

Petunjuk Mengerjakan Soal Pilihan Ganda

1. Bacalah setiap soal dengan teliti sebelum memilih jawaban.
2. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dari lima opsi yang disediakan (a, b, c, d, atau e).
3. Berikan tanda (x) pada jawaban yang dipilih di lembar jawaban yang telah disediakan.

No.	Soal	Opsion	Kunci Jawaban
1.	Bagaimana sistem saraf berinteraksi dengan sistem pencernaan dalam merespon stimulus makanan adalah….	a. Dengan meningkatkan sekresihormon insulin b. Dengan merangsang kontraksi otot polos di esofagus dan lambung c. Dengan meningkatkan penyerapan air diusus besar d. Dengan mengurangi produksi enzim pencernaan di pankreas e. Dengan memperlambat pergerakan makanandi usus halus	b. Dengan merangsang kontraksi otot polos di esofagus dan lambung
2.	Sistem pencernaan berinteraksi dengan sistem sirkulasi untuk distribusi nutrisi ke seluruh tubuh. Pembuluh darah yang menghubungkan sistem pencernaan dengan hati untuk pemrosesan pertama nutrisi adalah….	a. Arteri pulmonalis b. Vena cava inferior c. Vena porta hepatika d. Arteri renalis e. Pankreas	c. Vena porta hepatika
3.	Hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas berperan penting dalam mengatur kadar gula darah. Hormon ini mempengaruhi organ manakah yang digunakan untuk menyimpan glukosa sebagai glikogen….	a. Lambung b. Usus besar c. Hati d. Pankreas e. Mulut	c. Hati

4.	Sistem pencernaan berhubungan dengan sistem ekskresi dalam pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Organ yang mengatur ini dengan cara menyerap kembali air dan elektrolit dari makanan adalah….	a. Lambung b. Usus halus c. Usus besar d. Pankreas e. Lambung	c. Usus besar
5.	Organ apakah yang bertanggung jawab untuk memproduksi enzim pencernaan yang membantu dalam pemecahan protein di lambung ….	a. Hati b. Pankreas c. Lambung d. Usus halus e. Mulut	c. Lambung
6.	Penyakit yang ditandai dengan peradangan kronis pada saluran pencernaan dan yang paling sering mempengaruhi usus besar dan rektum adalah ….	a. Gastritis b. Hepatitis c. Penyakit Crohn d. Kolitis ulseratif e. Kolesistitis	d. Kolitis ulseratif
7.	Respon tubuh terhadap makanan yang tidak tercerna dengan baik yang melibatkan sistem kekebalanadalah...	a. Reaksi alergi b. Reaksi inflamasi c. Reaksi enzimatik d. Reaksi metabolic e. Reaksi endokrin	a. Reaksi alergi
8.	Enzim yang berperan dalam pencernaan protein di lambungadalah...	a. Amilase b. Lipase c. Pepsin d. Tripsin e. Maltase	c. Pepsin
9.	Bagian dari lambung yang berfungsimenghasilkan asam lambung dan enzim pepsin adalah ….	a. Fundus b. Kardia c. Pilorus d. Antrum e. Corpus	e. Corpus
10.	Manakah dari organ berikut yang paling terlibat dalam detoksifikasidan metabolisme obat-obatan ….	a. Hati b. Pankreas c. Lambung d. Usus besar e. Usus halus	a. Hati

Instrumen Penilaian

No.	Bentuk penilaian	Instrumen Penilaian	Waktu Penilaian
1.	Sumatif	Tes penilaian harian	Setelah KBM

Rubrik Penilaian Tes Pilihan Ganda

Skor	Kriteria
1	Jawaban benar, siswa memilih opsi yang sesuai dengan kunci jawaban.
0	Jawaban salah, siswa memilih opsi yang tidak sesuai dengan kunci jawaban

Penilaian:
Contoh :

- Siswa yang memilih opsi A mendapatkan skor 1.
- Siswa yang memilih opsi B, C, D atau E mendapatkan skor 0.

Skema Penilaian:

1. Menghitung Skor Total:
   - Hitung jumlah soal yang dijawab benar oleh siswa.
   - Misalnya, jika ada 10 soal dan siswa menjawab 7 dengan benar, maka skor total siswaadalah 70.
2. Konversi ke Skala Nilai (opsional):
   - Skor total dapat dikonversi ke skala nilai tertentu sesuai dengan kebijakan sekolah atauguru.
   - Contoh: Jika skala nilai adalah 0-100, maka nilai akhir dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah nilai yang diperoleh}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \; x \; 100$$

Konversi Tingkat Penguasaan	Rubrik Penilaian	Kategori
90 - 100%	A	Sangat baik
80 - 89%	B	Baik
70 - 79%	C	Cukup
< 70%	D	Kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Bagus! Jika masih di bawah 80%,siswa harus mengulangi dan mengikuti program remidi terutama bagian yang belum dikuasai.

LAMPIRAN 4

BAHAN BACAAN GURU DAN PESERTA DIDIK

MATERI
SISTEM PENCERNAAN

Sistem pencernaan adalah sistem yang bertanggung jawab untuk memecah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Setiap organ dalam sistem pencernaan memiliki struktur dan fungsi spesifik yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mendukung proses pencernaan. Selain itu, sistem pencernaan juga berinteraksi dengan sistem organ lainnya untuk merespon berbagai stimulus. Berikut adalah penjelasanmengenai struktur dan fungsi organ dalam sistem pencernaan serta kaitannya dengan sistemorgan lain dalam merespon stimulus.

Struktur dan Fungsi Organ dalam Sistem Pencernaan

1. Mulut:
   - Struktur : Terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar ludah.
   - Fungsi : Menghancurkan makanan secara mekanis (pengunyahan) dan memulai pencernaan kimiawi (enzim amilase dalam ludah memecah karbohidrat).
2. Kerongkongan (Esofagus) :
   - Struktur : Tabung otot yang menghubungkan mulut ke lambung.
   - Fungsi : Memindahkan makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik.
3. Lambung :
   - Struktur : Kantong otot yang mengandung asam lambung dan enzim pencernaan.
   - Fungsi : Menghancurkan makanan lebih lanjut secara mekanis dan kimiawi,menghasilkan chyme.
4. Usus Halus :
   - Struktur : Terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum.
   - Fungsi : Tempat utama pencernaan dan penyerapan nutrisi. Enzim pankreas dan empedu dari hati membantu dalam pencernaan kimiawi.
5. Usus Besar :
   - Struktur : Terdiri dari kolon, rektum, dan anus.
   - Fungsi : Menyerap air dan elektrolit, membentuk dan mengeluarkan feses.
6. Hati :
   - Struktur : Organ besar yang terletak di sebelah kanan atas perut.
   - Fungsi : Memproduksi empedu yang membantu pencernaan lemak, menyaring darah dari saluran pencernaan, dan mengatur metabolisme nutrisi.

7. Pankreas :
   - Struktur : Terletak di belakang lambung.
   - Fungsi : Menghasilkan enzim pencernaan dan hormon insulin untuk mengaturkadar gula darah.

Kaitan Antara Sistem Organ Satu dengan Lainnya

1. **Sistem Pencernaan dan Sistem Sirkulasi:**
   - Nutrisi yang diserap oleh usus halus masuk ke dalam aliran darah melalui kapiler di vili usus. Darah membawa nutrisi ini ke seluruh tubuh untuk digunakan atau disimpan.
2. **Sistem Pencernaan dan Sistem Endokrin:**
   - Hormon seperti insulin (dihasilkan oleh pankreas) mengatur metabolisme gula. Hormon ini memastikan tubuh dapat menggunakan atau menyimpan glukosa dengan efisien.
3. **Sistem Pencernaan dan Sistem Saraf:**
   - Sistem saraf enterik, bagian dari sistem saraf otonom, mengontrol fungsi pencernaan. Otak juga berkomunikasi dengan sistem pencernaan melalui saraf vagus untuk mengatur proses seperti rasa lapar dan kenyang.
4. **Sistem Pencernaan dan Sistem Kekebalan Tubuh:**
   - Saluran pencernaan merupakan garis pertahanan pertama melawan patogen. Mukosa usus mengandung jaringan limfoid yang membantu melawan infeksi.
5. **Sistem Pencernaan dan Sistem Kardiovaskular**:
   - Nutrisi yang diserap oleh usus halus masuk ke dalam aliran darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Sistem kardiovaskular juga membawa oksigen dan nutrisi ke sel-sel pencernaan untuk mendukung aktivitas metabolik.

Respon Sistem Organ terhadap Stimulus

- **Stimulus Makanan:** Ketika makanan masuk ke mulut, sistem saraf memicu produksi saliva. Saat makanan mencapai lambung, hormon gastrin merangsang sekresi asam lambung dan enzim pencernaan.
- **Respon terhadap Stres:** Saat tubuh mengalami stres, sistem saraf simpatik mengurangi aktivitas pencernaan untuk mengarahkan energi ke respon "*fight or flight*".
- **Respon terhadap Infeksi:** Jika ada patogen yang masuk ke saluran pencernaan, sistem kekebalan akan merespons dengan inflamasi dan produksi lendir yang lebih banyak untuk mengeluarkan patogen.

Dengan memahami struktur dan fungsi dari setiap organ dalam sistem pencernaan serta interaksi mereka dengan sistem organ lainnya, maka dapat lebih memahami bagaimana tubuh merespon berbagai stimulus dan menjaga kesehatan secara keseluruhan.

Glosarium

Sistem Saraf (*Nervous System*) : Jaringan kompleks yang terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf yang mengatur dan mengkoordinasikan aktivitas tubuh melalui transmisi impuls listrik.

Sistem Endokrin (*Endocrine System*) : Sistem kelenjar yang mengeluarkan hormon ke dalam aliran darah untuk mengatur berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, dan respons stres.

Sistem Peredaran Darah (*Cardiovascular System*) : Sistem yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh, mengangkut oksigen,nutrisi, dan limbah.

Sistem Pernapasan (*Respiratory System*) : Sistem organ yang terlibat dalam pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan, termasuk hidung, trakea, dan paru-paru.

Sistem Pencernaan (*Digestive System*) : Sistem organ yang bertanggung jawab untuk memecah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh,termasuk mulut, esofagus, lambung, dan usus.

Sistem Ekskresi (*Excretory System*) : Sistem yang mengeluarkan limbah dari tubuh untuk menjaga keseimbangan kimia dan cairan dalam tubuh, termasuk ginjaldan kulit.

Sistem Limfatik (*Lymphatic System*) : Sistem jaringan dan organ yang membantu dalam pembuangan limbah dan perlindungan terhadap infeksi dengan menghasilkan dan mengedarkan limfosit.

Sistem Otot (*Muscular System*) : Sistem yang terdiri dari otot-ototyang memungkinkan pergerakan tubuh dan mempertahankan postur.

Sistem Rangka (*Skeletal System*) : Sistem yang terdiri dari tulang dan sendi yang memberikan struktur melindungi organ internal, dan memungkinkanpergerakan.

Sistem Reproduksi (*Reproductive System*) : Sistem organ yang terlibat dalam produksi keturunan, termasuk organ reproduksi pria dan wanita.

Homeostasis : Keadaan stabil internal yang dipertahankan oleh mekanisme pengaturan tubuh untuk mendukung fungsi optimal sel-sel dan organ.

Hormon : Zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang mengaturberbagai proses dalam tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme,dan reproduksi.

Respon Stimulus : Reaksi atau tanggapan tubuh terhadap rangsangan eksternal atau internal yang bertujuan untuk mempertahankan homeostasis.

Oksigenasi : Proses pengangkutan oksigen dari paru-paru ke darah dan dari darah ke jaringan tubuh.

Metabolisme : Serangkaian reaksi kimia yang terjadi dalam sel untuk memecah nutrisi dan menghasilkan energi yang diperlukan untuk fungsitubuh.

Sinyal Saraf (*Nerve Signal*) : Impuls listrik yang dikirim melalui neuron untuk mengkomunikasikan informasi antar bagian tubuh.

Adrenalin (*Epinephrine*) : Hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal yang terlibat dalam respon stres dan meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan energi.

Sel Darah Merah (*Red Blood Cells*) : Sel yang mengandung hemoglobin yang berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa kembali karbon dioksida ke paru-paru untuk dikeluarkan.

Neurotransmitter : Zat kimia yang dilepaskan oleh neuron untuk mengirimkan sinyal antar neuron atau dari neuron ke sel target lainnya.

Ginjal : Organ yang berfungsi menyaring darah untuk menghilangkanlimbah dan mengatur keseimbangan elektrolit dan cairan.

Daftar Pustaka

Kwan, Lam Peng & Lam, Eric Y K. 2021. Biologi SMA Kelas XI. Jakarta: Kemdikbud.

Buku teks (KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, 2022 Buku Panduan Guru Biologi untuk SMA/MA Kelas XI Penulis: Rini Solihat, Eris Rustandi, Wandi Herpiandi, Zamzam Nursani & Internet).

Buku teks (KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, 2022 Buku Panduan Siswa Biologi untuk SMA/MA Kelas XI Penulis: Rini Solihat, Eris Rustandi, Wandi Herpiandi, Zamzam Nursani & Internet).